



## Travail pratique #4

Pondération 35%

**Date de remise** : La date est indiquée dans Moodle

Ce travail pratique sera validé par un test en classe (quiz) qui aura lieu après la remise du travail. Vous recevrez une seule, note qui comptera pour 35% de la note finale.

Une pénalité de 10% sera appliquée si les directives de remise ci-dessous ne sont pas respectées.

- Créez un package nommé **tp04** dans le **package qui porte votre nom**. Ce package va contenir toutes les classes de ce travail pratique.
- Déposez le package `tp04` compressé en format **.zip** dans Moodle.
- Chaque classe doit avoir un en-tête selon le modèle ici-bas.

```
/**
 * Description de la classe.
 *
 * @author nom, prénom
 *
 */
```

## Barème de correction

|                                                                                                                                                                                                                                       | Maximum | Note obtenue |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| Programmes Java : Les classes <ul style="list-style-type: none"><li>• Respect des normes de programmation Java</li><li>• Respect de la convention de nommage des méthodes et des variables</li><li>• Code clair et efficace</li></ul> | 70      |              |
| Exécution <ul style="list-style-type: none"><li>• Les résultats sont exacts</li><li>• La présentation des résultats est comme demandée</li></ul>                                                                                      | 30      |              |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                          | 100     |              |

## Mise en situation

On vous demande de créer une application graphique qui permet de calculer le poids idéal d'une personne et de comparer deux personnes par rapport à leurs poids.

Selon la formule de Lorentz, le calcul du poids idéal se fait de la façon suivante :

- Poids idéal (en Kg) d'un homme =  $\text{Taille (en cm)} - 100 - ((\text{Taille (en cm)} - 150) / 4)$ .
  - Poids idéal (en Kg) d'une femme =  $\text{Taille (en cm)} - 100 - ((\text{Taille (en cm)} - 150) / 2,5)$ .
- (Voir référence : <https://www.topsante.com/outils/poids-ideal>)

Voici les informations qui caractérisent chaque type de personne :

- **Une Personne** est caractérisée par un nom (chaîne de caractères), un poids (en Kgs), un *sexe*, *une taille (en cm)*.
- **Une femme** est caractérisée par un nom (chaîne de caractères), un poids (en Kgs), un *sexe*, une *taille (en cm)* et une méthode qui calcule le poids idéal comme expliqué ci-dessus.
- **Un homme** est caractérisée par un nom (chaîne de caractères), un poids (en Kgs), un *sexe*, *une taille (en cm)* et une méthode qui calcule le poids idéal comme expliqué ci-dessus.

## Travail demandé

On veut implémenter les classes nécessaires pour gérer les interfaces graphiques de calcul de poids idéal.

La *figure 1*, ci-bas, représente la hiérarchie des classes qu'on a ressortie de la mise en situation. En plus de ces classes, il faudrait implémenter 3 autres classes **FrmPoidsIdeal**, **FrmComparaison** et **GestionPoids**, décrites plus loin.

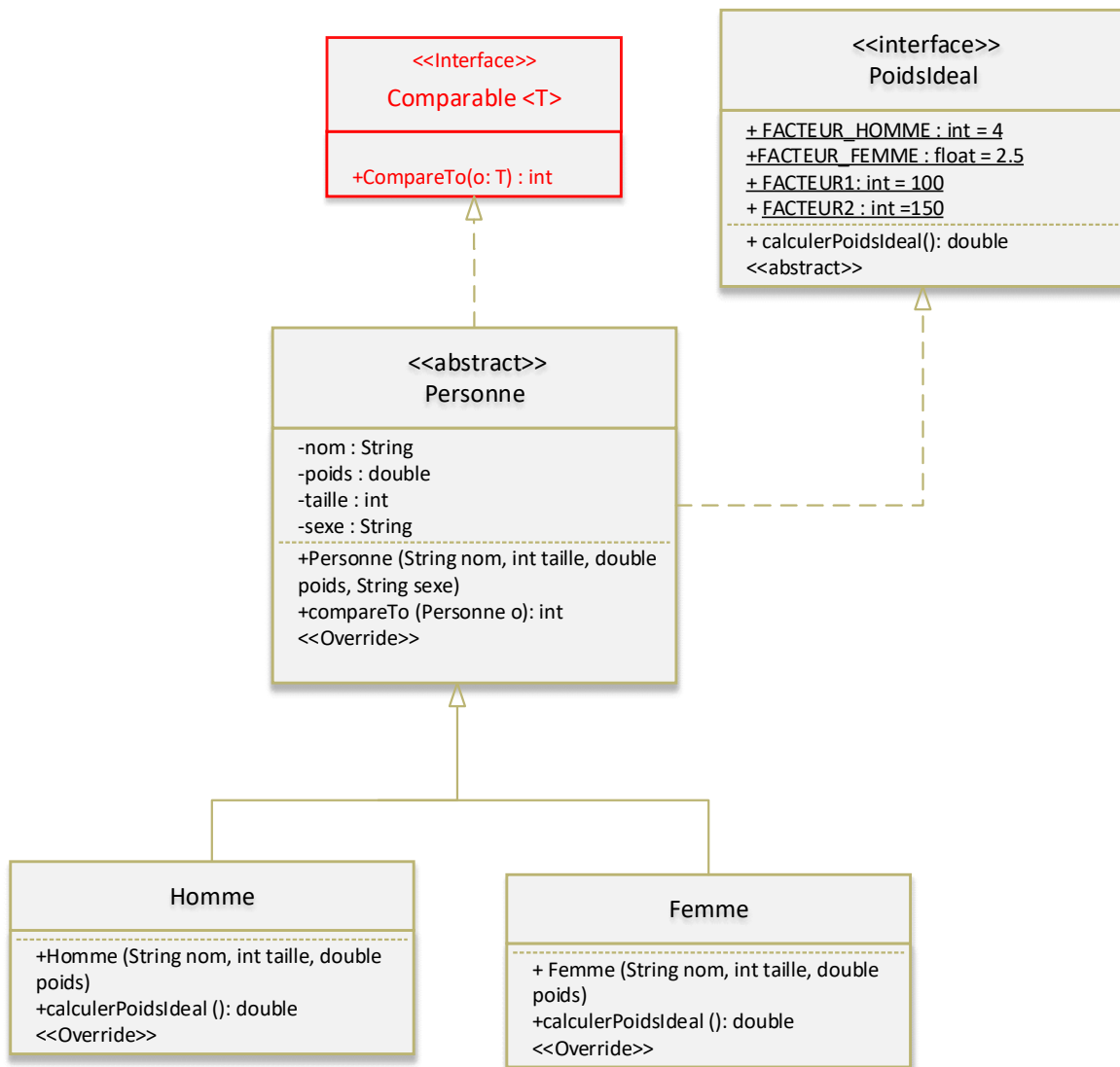


Figure 1 : Hiérarchie des classes

## Notation:

- Une flèche en traits pleins désigne l'héritage (extends) \_\_\_\_
- Une flèche en traits pointillés désigne l'implémentation d'une interface (implements) ----
- Les attributs et méthodes statiques sont soulignés. Exemple: - FACTEUR HOMME : int=4
- + public.
- - private
- # protected
- Les classes et les méthodes abstraites sont représentées par le stéréotype «abstract»
- Les interfaces sont représentées par le stéréotype «interface»
- Les méthodes redéfinies sont représentées par le stéréotype «Override»

## Partie 1 : implémentez les classes **Personne**, **Homme**, **Femme** et **PoidsIdeal**

Lors du codage de ces classes, vous devez tenir compte du diagramme de classe et des spécifications fournies ici-bas et dans la section « Mise en situation ».

### 1.1 L'interface **PoidsIdeal**

L'interface contiendra les attributs et méthodes suivants.

- Quatre constantes utilisées pour : `int FACTEUR1 = 100; int FACTEUR2 = 150; float FACTEUR_FEMME = 2.5f; int FACTEUR_HOMME = 4;`
- Une méthode abstraite ***calculerPoidsIdeal()***.

### 1.2 Les classes **Personne**, **Homme** et **Femme**

Il faut coder pour chaque classe les méthodes ci-dessous.

- Classe **Personne** :
  - Les mutateurs et accesseurs de la classe **Personne**
  - Un constructeur de 4 paramètres (appelez les mutateurs).
  - Redéfinissez ***compareTo()***. Elle permet de comparer 2 objets de type **Personne** en fonction de l'écart entre leur poids et leur poids idéal. Elle retourne :
    - 1 si **personne1** est plus proche de son poids idéal que **personne2**  
Note : comparez  $|\text{poids} - \text{poids idéal}|$  des 2 personnes).
    - -1 si **personne2** est plus proche de son poids santé que **personne1**.
    - 0 sinon.
- 
- Classes **Homme** et **Femme** :
  - Un constructeur de 3 paramètres qui appelle le constructeur de la super-classe en attribuant la valeur « Homme » ou « Femme » à l'argument **sexe**.
  - La méthode redéfinie ***calculerPoidsIdeal()*** qui calcule le poids idéal selon les formules :
    - Poids idéal (en Kg) d'un homme =  $\text{Taille (en cm)} - 100 - ((\text{Taille (en cm)} - 150) / 4)$ .
    - Poids idéal (en Kg) d'une femme =  $\text{Taille (en cm)} - 100 - ((\text{Taille (en cm)} - 150) / 2,5)$ .

## Partie 2 : implémentez les classes **FrmPoidsIdeal**, **FrmComparaison** et **GestionPoids**

### 2.1 La classe **FrmPoidsIdeal**

La classe **FrmPoidsIdeal** est une classe qui hérite de la classe **JFrame** et qui représente une fenêtre graphique permettant de calculer et de comparer le poids idéal d'une personne en fonction de sa taille, de son poids et de son sexe.

Elle contient les éléments graphiques suivants :

- Des **JLabel** pour afficher des messages à l'utilisateur.
- Des **TextField** pour permettre à l'utilisateur de saisir son nom, son poids et sa taille.
- Des **JRadioButton** pour permettre à l'utilisateur de sélectionner son sexe. Le bouton radio **Femme** est sélectionné par défaut.
- Des **Button** pour exécuter les actions de calcul, d'effacement et de comparaison.

Elle utilise un **ButtonGroup** pour regrouper les boutons radio de sélection du sexe afin qu'un seul puisse être sélectionné à la fois.

Elle a une classe interne pour gérer les événements des boutons : **BoutonListener** qui gère les actions des boutons **Calculer**, **Effacer** et **Comparer**.

1- Écrire le code nécessaire pour créer le formulaire ci-dessous avec tous ses composants.



2- Pour les questions suivantes, utilisez le **même écouteur (BoutonListener)** pour les trois boutons **Calculer**, **Effacer** et **Comparer**.

- Écrire le code approprié pour le bouton **Calculer**. Lorsque l'utilisateur clique sur ce bouton, l'application doit :
  - Déclarer un objet **personne1** de la classe **Personne** et, selon le sexe choisi dans la fenêtre, initialiser l'objet **personne1** par une femme ou un homme en attribuant les valeurs de son nom, poids, taille et sexe entrés dans la fenêtre.
  - Appeler la méthode **calculerPoidsIdeal** et afficher le poids idéal à l'intérieur d'une boîte de message. Le poids doit être affiché avec deux chiffres après la virgule et le symbole Kg. Vous devez traiter les exceptions dues à la conversion des types de données de **String** vers **double** et **int** en affichant un message approprié en cas d'exception dans une nouvelle boîte de dialogue.



- b. Écrire le code pour le bouton **Effacer**. Le clic sur ce bouton doit effacer les zones de texte. Le code permet de réinitialiser les zones de textes et le bouton radio sexe (remettre la sélection sur le bouton radio **Femme**).
- c. Écrire le code pour le bouton **Comparer** qui affiche un nouveau formulaire pour la deuxième personne à comparer avec la première personne. Le nouveau formulaire est créé dans la classe **FrmComparaison**. Déclarer et initialiser un objet de la classe **FrmComparaison** et le rendre visible.

**Note :** N'oubliez pas de passer l'argument **personne1** en paramètre du constructeur de la classe **FrmComparaison**.

### 2.1 La classe **FrmComparaison**

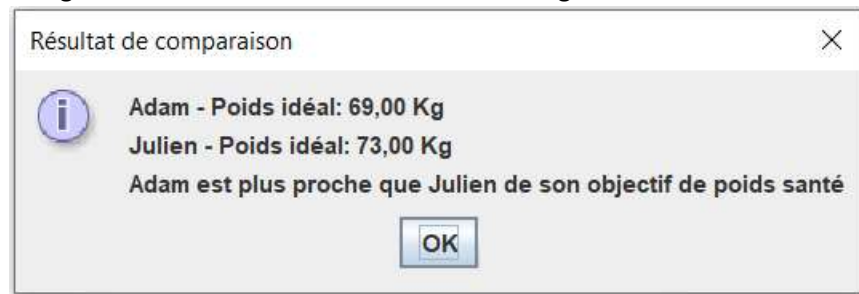
La classe **FrmComparaison** est une classe qui hérite de la classe **JFrame** et qui représente une fenêtre graphique permettant de comparer le poids d'une deuxième personne par rapport à la première personne. La classe a un attribut **personne1** de type **Personne** qui va être initialisé dans le constructeur de la classe **FrmComparaison** comme suit:

```
public class FrmComparaison extends JFrame {
    Personne personne1;
    JTextField txtNom = new JTextField(10);
    ....
    public FrmComparaison(Personne personne) {
        this.personne1 = personne;
        ....
    }
}
```

- 3- Ajoutez des composants graphiques pour saisir le nom, le poids, la taille et le sexe de la deuxième personne.



- 4- Le bouton **Résultat** permet d'afficher le poids idéal de chaque personne et de comparer les poids des 2 personnes (personne1 entrée dans la première fenêtre et personne2 entrée dans la deuxième fenêtre) . L'affichage devrait se faire dans une boîte de dialogue come ci-dessous.



- 5- Ajouter un **écouteur (BoutonResultatListener)** pour gérer l'action des boutons **Résultat** et **Effacer**. La classe **BoutonResultatListener** implémente l'interface **ActionListener** et permet de gérer la comparaison de deux personnes en calculant leur écart par rapport à leurs poids idéals et en affichant le résultat de la comparaison.
- Initialisation des champs de texte et des boutons : Lors de la création d'une instance de **BoutonResultatListener**, elle récupère les valeurs saisies dans les champs de texte de la fenêtre « Comparer poids idéal » et vérifie quel bouton radio (Homme ou Femme) est sélectionné pour déterminer le sexe de la personne à comparer.
  - Création de la personne2 : En fonction du sexe sélectionné, la classe crée une nouvelle instance de la classe *Homme* ou de la classe *Femme* avec les valeurs récupérées, représentant ainsi la deuxième personne à comparer.
  - Calcul du poids idéal pour chaque personne : Une fois les deux personnes créées, la classe appelle la méthode **calculerPoidsIdeal()** pour chaque personne, ce qui permet de calculer leur poids idéal en fonction de leur sexe et de leurs caractéristiques physiques.
  - Affichage du résultat de la comparaison : La classe affiche le résultat de la comparaison sous la forme d'un message indiquant le poids idéal de chaque personne, ainsi qu'un message de comparaison basé sur le résultat de la méthode **compareTo()** qui indique quelle personne est plus proche de son poids idéal. Voir exemple d'exécution ci-après.

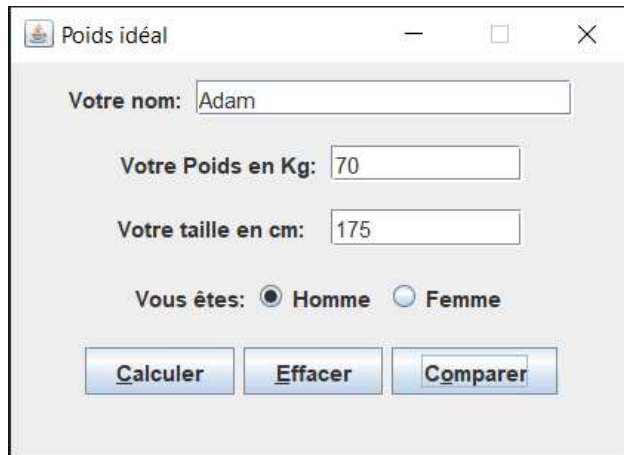
Les classes **FrmPoidsIdeal** et **FrmComparaison** gèrent les exceptions qui pourraient survenir lors de la conversion des valeurs saisies en types numériques, en affichant un message d'erreur si nécessaire.

### 2.2 La classe GestionPoids

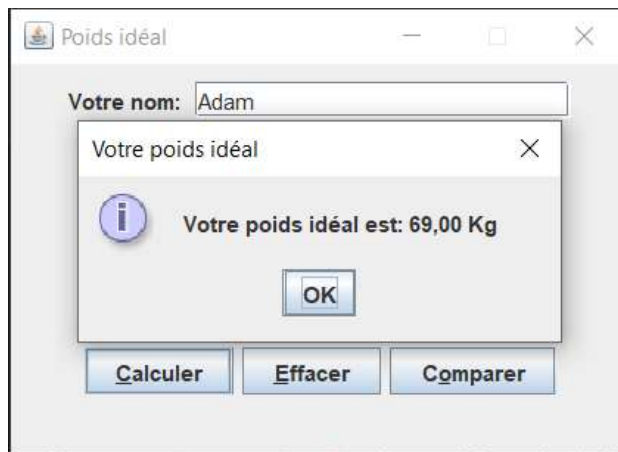
Cette classe implémente une méthode **main** qui déclare et initialise un objet de la classe **FrmPoidsIdeal** et le rend visible.

#### Exemple d'exécution :

- 1- Saisir les informations de la personne1, comme suit :



Cliquer sur le bouton **Calculer** pour calculer le poids idéal de la personne1.



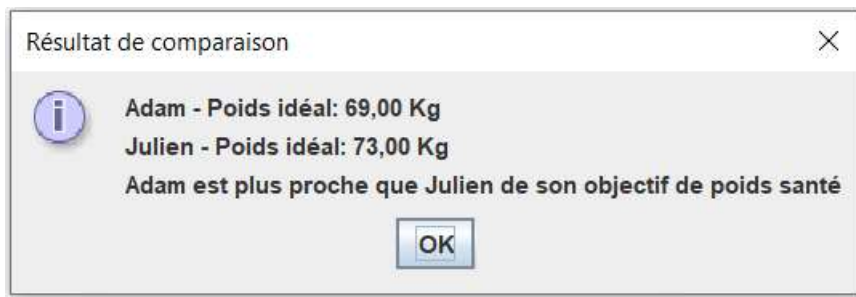


- 2- Cliquer sur le bouton **Comparer** et entrer les informations de la deuxième personne :



A screenshot of a Windows-style dialog box titled "Comparer poids idéal". It contains three text input fields: "Nom:" with the value "Julien", "Poids en Kgs:" with the value "80", and "Taille en cm:" with the value "180". Below these fields is a "Sexe:" label with two radio buttons: "Homme" (selected) and "Femme". At the bottom are two buttons: "Résultat" and "Effacer".

- 3- Cliquer sur le bouton **Résultat** pour afficher le message de comparaison :



A screenshot of a Windows-style dialog box titled "Résultat de comparaison". It features an information icon (i) on the left. The text inside reads: "Adam - Poids idéal: 69,00 Kg", "Julien - Poids idéal: 73,00 Kg", and "Adam est plus proche que Julien de son objectif de poids santé". An "OK" button is located at the bottom center.